
Cours Maths 7 Introduction au calcul différentiel
Antoine BENOIT

Contents

1	Notations	1
2	Prérequis	1
2.1	La fonction exponentielle	1
2.2	Primitives	3
2.3	Recherche de primitives	4
2.3.1	Recherche de primitives usuelles	4
2.3.2	L'intégration par parties	6
2.3.3	Le changement de variables	7
2.3.4	Méthodes d'intégration pour des fonctions ayant des formes spécifiques	7

1 Notations

Dans tout ce cours (sauf mention contraire) les lettres I et J désignent des intervalles de $\mathbb{R}$, la lettre C désignera une constante réelle (pouvant varier d'une ligne à l'autre du calcul sans changement de notation). Pour f une fonction dérivable (cf. Maths 4) la fonction dérivée de f sera notée f' .

2 Prérequis

Pour aborder sereinement ce cours vous devez être au point sur le calcul de dérivées. Plus spécifiquement pour une fonction f donnée vous devez être capables de déterminer (sans erreur) sa dérivée f' en vous basant sur les dérivées des fonctions usuelles ainsi que sur les différentes formes $(uv)'$, $\frac{u}{v}$ et plus important encore la formule $(f(u))' = u'f'(u)$... Ces notions/règles de calcul sont rappelées en cours de Maths 4 toutefois leur utilisation est requise dès le début de ce cours donc n'attendez pas.

Dans ce préambule on rappelle quelques résultats de terminale dont on usera (et abusera) dans la suite de ce cours.

2.1 La fonction exponentielle

La fonction exponentielle que vous avez vue au lycée joue un rôle principal en calcul différentiel. En effet il s'agit de la seule fonction qui est égale à sa fonction dérivée pour tout $x \in \mathbb{R}$. En effet on a la proposition suivante

Proposition 2.1 *Il existe une unique fonction dérivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que*

$$\begin{cases} f'(x) = f(x) & \forall x \in \mathbb{R}, \\ f(0) = 1. \end{cases} \quad (1)$$

Cette fonction est appelée la fonction exponentielle et est notée e^x (ou bien $\exp(x)$), où $e := e^1 \simeq 2,71828$ est la constante d'Euler (ou bien constante de Néper).

Démonstration : On admet ici l'existence d'une telle fonction. On va toutefois montrer l'unicité de cette fonction. Pour ce faire procédons par l'absurde. On suppose qu'il existe deux fonctions f et g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant $f'(x) = f(x)$, $f(0) = 1$ et $g'(x) = g(x)$, $g(0) = 1$ telles que $f \neq g$ ¹ on veut montrer que $f = g$.

On va commencer par montrer qu'une fonction qui vérifie (1) vérifie forcément $f(x) \neq 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$.

On pose $h(x) = f(x)f(-x)$, fonction dérivable en tant que produit de deux fonctions dérivables. Par dérivée d'un produit de fonction et par dérivée d'une composée on obtient

$$h'(x) = f'(x)f(-x) + f(x)(f(-x))' = f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x).$$

Or puisque f vérifie (1) on a pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f'(x) = f(x)$ et $f'(-x) = f(-x)$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $h'(x) = 0$. Par conséquent la fonction h est constante donc il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que $h(x) = C$. En évaluant en 0 on obtient $C = f(0)^2 = 1$. Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$f(x)f(-x) = 1,$$

ce qui exclut directement l'existence d'un $\underline{x} \in \mathbb{R}$ tel que $f(\underline{x}) = 0$.

On en vient maintenant à montrer que $\underline{f} = g$. Pour ce faire on va montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{g(x)}{f(x)} = 1$. On introduit la fonction $\tilde{h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\tilde{h}(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$. Remarquons au passage que cette fonction est bien définie d'après le point précédent. Cette fonction est dérivable en tant que quotient de deux fonctions dérivables à dénominateur non nul et on a

$$\tilde{h}'(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{f(x)^2} = \frac{g(x)f(x) - f(x)g(x)}{f(x)^2} = 0,$$

car f et g vérifient (1). Par conséquent $\tilde{h}$ est une fonction constante. En évaluant en 0 on obtient $\tilde{h}(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$. On a donc montré que $f(x) = g(x) \forall x \in \mathbb{R}$ ce qui est absurde.

□

Parmi les autres propriétés remarquables de la fonction exponentielle on devra connaître les propriétés suivantes :

Proposition 2.2 *La fonction exponentielle vérifie les propriétés suivantes*

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$. Dont on déduit que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

¹Dire que $f \neq g$ revient ici à dire qu'il existe un point $\underline{x} \in \mathbb{R}$, tel que $f(\underline{x}) \neq g(\underline{x})$.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$.
3. $\forall x, y \in \mathbb{R}, e^{x+y} = e^x \times e^y$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
5. La fonction exponentielle $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, \infty[$ est bijective de bijection réciproque $\ln :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$. On a donc les identités suivantes

$$\forall y \in]0, \infty[, e^{\ln y} = y \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}, \ln e^x = x.$$

2.2 Primitives

Une primitive d'une fonction f est une fonction qui est telle que sa dérivée soit égale à la fonction f . En ce sens, chercher une primitive d'une fonction revient à faire "l'opération inverse" de la dérivation.

Définition 2.1 (Primitive) Soit $f, F : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions on dit que F est **une** primitive de f si F est dérivable et si de plus

$$\forall x \in I, F'(x) = f(x).$$

Les primitives apparaissent naturellement lorsque l'on cherche à calculer l'intégrale d'une fonction. Plus précisément vous avez vu en classe de terminale que pour une fonction f définie sur un intervalle $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$, on pouvait calculer l'aire (algébrique) entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de f délimitée à gauche et à droite par les droites d'équations $\{x = a\}$ et $\{x = b\}$, aire que l'on note

$$\int_a^b f(x) dx,$$

grâce à la différence d'une primitive de f . Plus précisément on a le théorème suivant (que l'on appelle parfois théorème fondamental de l'analyse)

Théorème 2.1 Soit f une fonction continue sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$ on a l'égalité

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a),$$

où F est une primitive de f .

Toutefois comme on va le voir dans la suite de ce cours, les primitives interviennent aussi dans la résolution des équations différentielles c'est pourquoi il est important d'être capable de déterminer une primitive d'une fonction donnée.

Dans la suite de ce cours on utilisera les deux résultats suivants

Théorème 2.2 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue alors f admet une primitive F .

On insiste bien sur le fait qu'une primitive d'une fonction f **n'est jamais unique**. En effet soit f une fonction de primitive F alors la fonction G définie par $G(x) = F(x) + C$ vérifie $G'(x) = (F + C)'(x) = F'(x) + 0 = f(x)$ et est donc aussi une primitive de f .

On note bien souvent une primitive F de f via une notation intégrale en écrivant :

$$\forall x \in I, F(x) = \int^x f(t) dt,$$

le fait que l'on ne fixe pas la borne du bas de l'intégrale permet bien de définir F modulo une constante.

La proposition suivante donne toutefois un résultat "d'unicité de la primitive" d'une fonction modulo l'addition d'une constante.

Proposition 2.3 *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et F_1, F_2 deux primitives de f alors F_1 et F_2 diffèrent d'une constante. Plus précisément il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que*

$$\forall x \in I, F_2(x) = F_1(x) + C.$$

Démonstration : On considère la fonction $g(x)$ définie par $g(x) = F_2(x) - F_1(x)$. Cette fonction est dérivable sur I en tant que somme de deux fonctions dérivables et on a pour tout $x \in I$, $g'(x) = F_2'(x) - F_1'(x) = f(x) - f(x) = 0$. La fonction g a donc une dérivée identiquement nulle sur l'intervalle I par conséquent elle est constante donc il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que $g(x) = C$.

□

2.3 Recherche de primitives

2.3.1 Recherche de primitives usuelles

Le résultat suivant permet de simplifier la recherche de primitives. Par exemple si on cherche une primitive d'une somme de deux fonctions alors il suffit de trouver une primitive de chaque fonction. De même lorsque l'on cherche la primitive d'une fonction multipliée par une constante il suffit de trouver une primitive de la fonction.

Proposition 2.4 *Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions de primitives respectives F et G alors*

- *une primitive de $f + g$ est $F + G$,*
- *une primitive de λf est λF .*

On liste dans la proposition suivante des primitives des fonctions usuelles (que vous devez connaître par coeur)

Proposition 2.5 *Voici la liste des primitives F des fonctions usuelles suivantes*

- *Si $f(x) = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $F(x) = \lambda x + C$.*
- *Si $f(x) = x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ alors $F(x) = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$.*

- Si $f(x) = \frac{1}{x}$ alors $F(x) = \ln|x| + C$.
- Si $f(x) = e^x$ alors $F(x) = e^x + C$.
- Si $f(x) = \ln x$ alors $F(x) = x \ln x - x + C$.
- Si $f(x) = \cos x$ alors $F(x) = \sin x + C$.
- Si $f(x) = \sin x$ alors $F(x) = -\cos x + C$.

Exemple Soit $f(x) = 3x + \frac{2}{x^2} + \sin x := f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$. C'est une somme de trois fonctions. On cherche donc une primitive de chacune des fonctions qui composent cette somme. Pour f_1 c'est 3 fois la fonction x dont une primitive est $\frac{x^2}{2}$ donc une primitive de f_1 est $3 \times \frac{x^2}{2}$. Pour f_2 on écrit $f_2(x) = 2 \times x^{-2}$ dont une primitive est donnée par $2 \times \frac{1}{-2+1} x^{-2+1} = -\frac{2}{x}$. Enfin pour f_3 on utilise une primitive usuelle. On obtient donc que l'ensemble des primitives de f est l'ensemble des fonctions F qui s'écrivent sous la forme $F(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{2}{x} - \cos x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

En pratique bien que l'on sache qu'une fonction continue admet toujours une primitive il est le plus souvent impossible de trouver une formule donnant explicitement la primitive. En fait on ne sait faire cela que lorsque² la fonction f que l'on considère est la somme de fonctions usuelles ou bien lorsqu'elle s'écrit sous la forme $f(x) = u'(x)g(u(x))$ auquel cas on a la proposition suivante :

Proposition 2.6 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction s'écrivant sous la forme $f(x) = u'(x)g(u(x))$, $\forall x \in \mathbb{R}$ où $g, u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions dérivables. Alors une primitive de f est $G(u)$ où G est une primitive de g .

Un corollaire immédiat de cette propriété est la liste des primitives des composées de fonctions que vous avez rencontrées en terminale

Proposition 2.7 Soit $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors

- une primitive de $u'u^\alpha$ $\alpha \neq -1$ (ici $g(x) = x^\alpha$) est $\frac{1}{\alpha+1}u^{\alpha+1}$.
- une primitive de $\frac{u'}{u}$, $u(x) \neq 0$ (ici $g(x) = \frac{1}{x}$) est $\ln|u|$.
- une primitive de ue^u est (ici $g(x) = e^x$) est e^u .
- une primitive de $u' \sin u$ est $-\cos u$.
- une primitive de $u' \cos u$ est $\sin u$.

Exemple • On cherche une primitive de $\tan x$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On a $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x} = -\frac{u'(x)}{u(x)} = u'(x)g(u(x))$ avec $u(x) = \cos x$ et $g(x) = -\frac{1}{x}$. Donc une primitive de $\tan x$ est $-\ln|u(x)| = -\ln|\cos x|$.

- On cherche une primitive de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On a $f(x) = u'(x)u(x)$ avec $u(x) = \ln x$. Donc une primitive de f sur $\mathbb{R}_+^*$ est $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x)^2$.

²Vous verrez dans la suite de vos études que ce n'est pas totalement vrai.

2.3.2 L'intégration par parties

L'intégration par partie est à utiliser quand des recherches de primitives basées sur les formules précédents n'ont pas abouties. Elle s'applique lorsque la fonction à intégrer s'écrit sous la forme d'un produit et vient pallier le fait que la primitive d'un produit n'est en général pas le produit des primitives. Plus précisément, on a le résultat suivant:

Théorème 2.3 (Intégration par parties) Soit $I =]a, b[$ un intervalle et u, v deux fonctions dérivables sur I . Alors pour tout $x \in I$ on a

$$\int_a^x u(t)v'(t) dt = u(x)v(x) - \int_a^x u'(t)v(t) dt. \quad (2)$$

Pour appliquer la formule d'intégration par parties, on va donc écrire la fonction à intégrer sous la forme $f(x) = u(x)v'(x)$. Il y a deux choix possibles pour u et v' . Toutefois comme le membre de droite de (2) fait intervenir v , on choisit de préférence pour v' une fonction qu'il est facile de primitiver.

La formule d'intégration par parties est une conséquence directe de l'identité de dérivation du produit $(uv)' = u'v + uv'$ à laquelle on applique le symbole intégral.

Exemple On donne à titre de conclusion deux exemples d'utilisation de la formule d'intégration par parties.

- On veut intégrer la fonction $f(x) = xe^x$. On cherche à l'écrire sous la forme $u(x)v'(x)$. Comme indiqué il y a deux choix possibles :
 - Ou bien $u(x) = x$ et donc $v'(x) = e^x$. On en déduit que $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.
 - Ou bien $u(x) = e^x$ et donc $v'(x) = x$. Ici aussi il est facile de déterminer $u'(x) = e^x$ et $v(x) = \frac{1}{2}x^2$.

On applique la formule (2). Pour le premier choix on obtient:

$$\int_a^x \underbrace{te^t}_{=u(t)v'(t)} dt = \underbrace{xe^x}_{=u(x)v(x)} - \int_a^x \underbrace{1 \times e^t}_{=u'(t)v(t)} \times e^t dt,$$

et on peut conclure pour calculer une primitive de e^t dans le membre de droite. On termine avec

$$\int te^t dt = xe^x - e^x = (x-1)e^x.$$

Pour le second choix on obtiendrait

$$\int_a^x \underbrace{te^t}_{=u(t)v'(t)} dt = \underbrace{\frac{1}{2}x^2 e^x}_{=u(x)v(x)} - \int_a^x \underbrace{\frac{1}{2}t^2 \times e^t}_{=u'(t)v(t)} \times e^t dt,$$

et on ne sait pas calculer la primitive dans le terme de droite (on ne savait pas le faire pour x alors on sait d'autant moins le faire pour $x^2 \dots$). Ce choix ne permet donc pas de conclure.

- On cherche à retrouver une primitive de la fonction logarithme par intégration par parties. On fait donc comme si on ne connaissait pas de primitive de cette fonction. On peut écrire

$$\ln x = \ln x \times 1,$$

et faire une intégration par parties. Là encore on a deux *a priori* deux choix :

- Si $u(x) = 1$ alors $v'(x) = \ln x$. Il nous faudrait pour appliquer la formule d'intégration par parties calculer v mais on ne connaît pas dans ce paragraphe de primitive de $\ln x$. Ce choix ne peut donc pas être appliqué.
- On pose alors $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$. On a alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$. La formule d'intégration par parties donne donc :

$$\int_a^x \ln t \, dt = x \ln x - \underbrace{\int_a^x \frac{t}{t} \, dt}_{=1} = x \ln x - x.$$

2.3.3 Le changement de variables

Dans ce paragraphe on décrit une autre méthode qui permet de calculer de nombreuses intégrales et donc de primitives. On ne décrira pas vraiment en détail tous les éléments de rigueur qui sous-tendent à la présente méthode. La formule de changement de variable est la suivante :

Théorème 2.4 *On se donne I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et deux fonctions f et ϕ telles que :*

- $\phi : [a, b] \rightarrow I$ soit dérivable de dérivée intégrable.
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Alors on a

$$\int_a^b f(\phi(t)) \, dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) \, dx.$$

On remarque que le fait que $\phi([a, b])$ soit un intervalle peut être assuré si ϕ est bijective par exemple. C'est pourquoi bien que cela ne soit pas *stricto sensu* nécessaire on fait bien souvent cette hypothèse sur ϕ .

2.3.4 Méthodes d'intégration pour des fonctions ayant des formes spécifiques

Certaines fonctions ont des écritures particulières qui permettent d'en déterminer des primitives. Dans ce qui suit on décrira deux méthodes qui permettent de déterminer des primitives pour les fonctions $\cos^n x$ et $\sin^n x$, $n \in \mathbb{N}$. La méthode de linéarisation et pour les fonctions rationnelles (qui s'écrivent sous la forme $\frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont deux polynômes), la méthode de décomposition en éléments simples.

On décrit la méthode de linéarisation pour le cas $n = 2$, le cas $n = 3$ sera abordé en TD et les cas suivants suivent exactement la même méthode. On cherche une primitive des

fonctions $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$. On note d'abord que la mise sous une forme composée usuelle ne permet pas de conclure. De la même façon le calcul d'une primitive de $\cos^2 x$ par intégration par parties nécessite de connaître une primitive de $\sin^2 x$ qui lui nécessite une primitive de $\cos^2 x$.

On propose donc de linéariser les fonctions $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$. Pour cela on rappelle les formules d'Euler :

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) \text{ et } \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}).$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= \frac{1}{4}(e^{2ix} + e^{-2ix} + 2e^0) \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\frac{(e^{2ix} + e^{-2ix})}{2}}_{=\cos(2x)} + \frac{1}{2}, \\ \sin^2 x &= \frac{1}{(2i)^2}(e^{2ix} + e^{-2ix} - 2e^0) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x), \end{aligned}$$

où l'on a utilisé les formules d'Euler pour faire apparaître les termes $\cos(2x)$. Il est alors aisé de déduire des deux égalités précédentes des primitives pour les fonctions $\cos^2$ et $\sin^2$:

$$\int^x \cos^2 t \, dt = \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{x}{2} \text{ et } \int^x \sin^2 t \, dt = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin(2x).$$

Notre dernière méthode de recherche de primitive s'applique aux fonctions rationnelles de la forme $\frac{P(x)}{Q(x)}$, où P et Q sont deux polynômes. Elle consiste à venir exprimer la fonction à primitiver comme une somme de fractions pour lesquelles on connaît des primitives typiquement des fonctions de la forme $\frac{1}{ax+b}$, $a \neq 0$ qui admettent pour primitive $\frac{1}{a} \ln |ax+b|$. Le but n'est pas ici de décrire la méthode dans toute sa généralité³ et on va seulement décrire cette méthode sur deux exemples⁴

On veut intégrer la fonction $\frac{1}{x^2-3x+2}$. Une étude rapide montre que cette fonction n'est pas sous une forme $u' \dots$. De même une intégration par parties ne semble pas aider. L'idée de la décomposition en éléments simples consiste à chercher les racines du polynôme au dénominateur. Ici on a

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2).$$

La fonction à primitiver est donc $\frac{1}{(x-1)(x-2)}$. On cherche alors à exploser ce produit en somme de deux fractions. On cherche alors deux réels α , β tels que l'on puisse écrire :

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2}.$$

³Le cadre le plus général nécessite des outils "poussés" tels que la division euclidienne de polynômes qui seront abordés en Algèbre deuxième année

⁴En fait la méthode décrite sur les deux exemples précédents se généralise au cadre P/Q avec degré de P inférieur ou égal au degré de Q et où Q est scindé à racines simples.

En mettant au même dénominateur dans la fraction de droite pour sommer les deux fractions on obtient :

$$\frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2} = \frac{\alpha(x-2) + \beta(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{(\alpha + \beta)x + (-2\alpha - \beta)}{(x-1)(x-2)}.$$

En identifiant avec les coefficients du polynôme au numérateur de la fonction à intégrer on obtient le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ -\alpha - 2\beta = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\beta \\ +\beta - 2\beta = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \end{cases}.$$

On a donc écrit

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2}.$$

On en déduit qu'une primitive de $\frac{1}{x^2-3x+2}$ est $\ln|x-1| - \ln|x-2|$.

On traite un second exemple. On veut primitiver la fonction $f(x) = \frac{x+1}{x(x-1)(x-2)}$. Ici les dénominateur étant factorisé on en déduit que ses racines sont 0, 1 et 2. On cherche donc à décomposer la fraction f sous la forme

$$f(x) = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x-1} + \frac{\gamma}{x-2},$$

où $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ sont à déterminer de manière à ce que l'on ait l'égalité. Mettant au même dénominateur le membre de droite on obtient

$$f(x) = \frac{0x^2 + 1x + 1}{x(x-1)(x-2)} = \frac{\alpha(x-1)(x-2) + \beta x(x-2) + \gamma x(x-1)}{x(x-1)(x-2)} = \frac{(\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (-3\alpha - 2\beta - \gamma)x}{x(x-1)(x-2)}$$

Par identification on se ramène à résoudre le système de 3 équations à 3 inconnues

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ -3\alpha - 2\beta - \gamma = 1 \\ 2\alpha = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = -\frac{1}{2} - \gamma \\ -2(-\frac{1}{2} - \gamma) - \gamma = \frac{5}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = -2 \\ \gamma = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Par conséquent, on a écrit

$$f(x) = \frac{1}{2x} - \frac{2}{x-1} + \frac{3}{2(x-2)},$$

expression grâce à laquelle on en déduit que les primitives de cette fonction sont

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln|x| - 2 \ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|x-2| + C, \text{ , avec } C \in \mathbb{R}.$$